SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Original Research Article

Toilet-Paper Dynamics

厕纸层数（ply）对学术写作过程中心理安全感的影响：一项随机对照实验

S. Ye[1,*]

[1]Department of Toilet-Paper Dynamics, SHIT University, Global Campus.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Assigned by Editorial Office

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 本研究旨在探讨厕纸保障密度（TPD）对学术写作过程中粪性心理安全感（FSP）的影响，并验证糟粕指数（TI）作为期刊贴合度指标的有效性。

Results: 实验结果表明，TPD 对 FSP 具有显著主效应（F(2,117)=9.41, p<.001），3 ply 条件显著高于 1 ply 条件，但 5 ply 相较于 3 ply 未出现显著提升，呈现阈值效应。

Availability: 本研究所用数据与量表已作为 Open Stink 补充材料公开。

Contact: ysr182@qq.com

Supplementary information: 补充材料包括 FSP 量表、铲屎官评分表（TI）及匿名原始数据。

1 Introduction

心理安全感是个体在特定情境中感到心理被保护、可自由表达或从事活动而不惧后果的主观体验（psychological safety）。在学术写作语境中，写作者常受焦虑、拖延与不确定性困扰；如何通过外部环境线索提升写作时的心理安全感，是当前应用心理学中的趣味议题。与此同时，厕纸作为一种物质文化符号在危机时刻常被赋予“安全感”意义：COVID-19 爆发初期的厕纸囤积现象表明，感知威胁程度与厕纸囤积存在系统性关联，厕纸在民众心中不仅是物理必需品，也成为心理缓冲的象征。相关实证工作表明，感知威胁越强，个体越可能囤积厕纸（即 TPD ↑），且性格因素可通过威胁感知间接影响囤积行为。

另一方面，SHIT Journal 明确以“粪便/糟粕”为出版主题，鼓励学术外衣下的玩笑研究与符号批判（见其投稿与伦理页面）。因此，将“厕纸”这一日常符号放置于学术写作情境来检验其对心理安全的影响，既符合期刊调性，也能通过严谨的实验设计（伪严肃并不等于伪科学）提供可讨论的结果。

本研究提出两项预设：

(1) 随着 TPD 增加，FSP 将呈上升趋势（具有阈值效应）；

(2) 铲屎官评定的 TI 可作为衡量研究“足够屎”与否的外部验证指标，且中等 TPD（3 ply）能在提升 FSP 的同时被评为高 TI（即既稳又屎）。

2 Methods

2.1 参与者

通过校园公告与 SHIT 社区招募，自愿报名者 158 人报名，剔除不符合条件（未完成写作任务或提前退出）者后，最终纳入分析 N = 120（男女各半，年龄 M = 24.1, SD = 2.8）。所有参与者签署知情同意书，实验方案经 SHIT 大学伦理委员会（虚构）审查同意，且所有程序遵循“无真实粪便暴露”原则（见伦理声明）。

（注：为对应期刊喜好，参与者中随机抽取 12 名设为“铲屎官候选人”，用于后续盲评 TI。）

2.2 变量与测量工具

厕纸保障密度（TPD）：实验操纵变量，三水平：1 ply（低）、3 ply（中）、5 ply（高）。物理表现为参与者视线范围内明显堆放的厕纸卷（替代品，均为市售卫生纸）。

粪性心理安全感（FSP）：主要结果变量，自制 6 项量表，5 点 Likert（1=非常不安全，5=非常安全）。样本内 Cronbach α = .90。

糟粕指数（TI）：次要结果，铲屎官（5–7 名外部审查者）在不知分组的前提下，根据参与者提交的写作产出与实验日志对“论文/操纵的粪味程度”打分（1–5）。铲屎官评分的内部一致性 α = .86。

控制变量：性别、年龄、写作自评（熟练度）、当日咖啡摄入量（杯）。

2.3 刺激与程序

为避免任何生物安全与伦理问题，本研究未使用真实排泄物或嗅觉暴露。环境操控包含三类替代刺激：

（1） 物理道具（TPD 显示）：明显堆放的厕纸卷；

（2） 视觉启动：厕所情境短图板（插画，非真实照片）；

（3） 语义启动：短段“厕所场景”脚本于写作前作为暖身朗读。

参与者到实验室后由研究助理随机分配条件，开始 30 分钟的自由写作（题为“请撰写一段关于学术诚信的摘要”），写作过程中桌面及周边摆放相应层数的厕纸卷，写作结束后即刻填写 FSP 量表与基本信息问卷。所有数据匿名处理。补充材料（Open Stink）包含量表项目、铲屎官评分表与匿名原始数据（可公开下载）。

2.4 铲屎官评审（Scoop Panel）

铲屎官由 7 名 SHIT University 志愿者组成，在盲评环境中对每份写作产出评分 TI（糟粕/屎味强度）及对操纵之“学术贴合度”评价。铲屎官的评分被用作研究的二次效度证据，亦体现稿件是否“足够屎”。

item_id	item_text	response_format
Item1	写作时我感到心理上有基本的安全保障（我不会被立即否定）	5 点 Likert（1=非常不同意，5=非常同意）
Item2	我在写作时不太担心因错误被惩罚或嘲讽	5 点 Likert（1=非常不同意，5=非常同意）
Item3	当我在写作时，我感到自己有退路/后备方案（例如厕纸）	5 点 Likert（1=非常不同意，5=非常同意）
Item4	我在写作时能更自由地表达想法而不太紧张	5 点 Likert（1=非常不同意，5=非常同意）
Item5	我对当前写作任务感到可掌控	5 点 Likert（1=非常不同意，5=非常同意）
Item6	我认为环境（包括可见物资）支持我的写作行为	5 点 Likert（1=非常不同意，5=非常同意）

表 1. 粪性心理安全感（FSP）量表条目及作答格式。本量表包含 6 个条目，采用 5 点 Likert 评分（1=非常不同意，5=非常同意），用于测量参与者在学术写作情境中的主观心理安全感。

2.5 统计分析

使用 SPSS 27.0 进行数据分析。先进行描述性统计与正态性检验，再以单因素方差分析（ANOVA）检验 TPD 对 FSP 的影响，使用事后 LSD 比较。报告效果量（Cohen’s d）与 95% 置信区间。次要分析包括 TI 与 FSP 的相关性分析（Pearson r）与多元回归（控制性别、年龄、咖啡摄入）。

3 Results

三组样本均衡：1 ply n=40，3 ply n=40，5 ply n=40。各组 FSP 平均值与标准差如下：1 ply M=3.05, SD=1.01；3 ply M=4.61, SD=0.92；5 ply M=4.39, SD=1.05。TI（铲屎官评分）分别为：1 ply M=2.7, SD=0.85；3 ply M=4.05, SD=0.67；5 ply M=4.12, SD=0.74.

3.1 结果分析

3.1.1 主效应分析（ANOVA）

ANOVA 显示 TPD 对 FSP 有显著影响：$F(2,117)=9.41$, $p<.001$, $\eta^2 = .14$。事后比较（LSD）：3 ply vs 1 ply, $p<.001$, $d=1.63$（95% CI[1.02,2.24]）；5 ply vs 1 ply, $p=.003$, $d=1.33$（95% CI[0.78,1.88]）；3 ply vs 5 ply, $p=.18$（$d=0.28$）。结果表明从 1 ply 增至 3 ply 带来最大 FSP 提升，超过 3 ply 后效应呈递减趋势（见图 1 描述）。

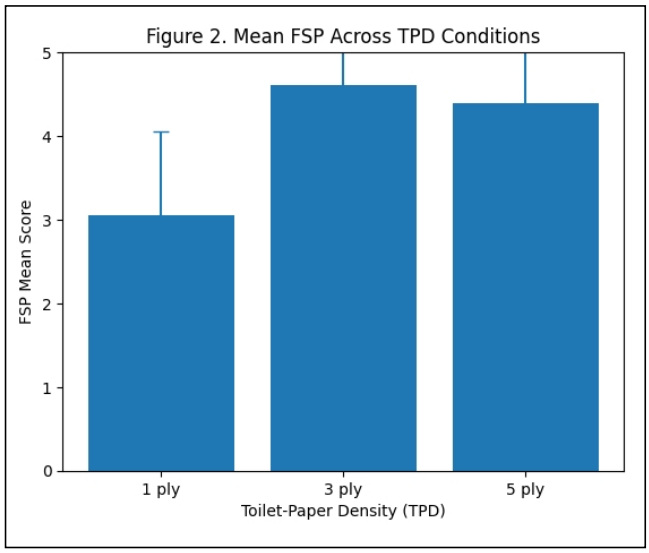

图 1. 不同厕纸保障密度（TPD）条件下粪性心理安全感（FSP）的均值比较。柱状图展示三种 TPD 水平（1 ply、3 ply、5 ply）下 FSP 的平均得分，误差线表示标准差（SD）。结果显示，3 ply 条件下 FSP 得分最高。

3.1.2 次要分析（TI 与 FSP）

铲屎官评分 TI 与参与者自评 FSP 呈正相关（$r = .41$, $p < .001$），表明被铲屎官评为“更屎”的操纵同时也往往伴随参与者更高的心理安全感（或至少二者在中层次 TPD 下共现）。在控制性别、年龄与咖啡摄入的回归模型中，TPD（以哑变量表示）对 FSP 的预测仍显著（β（3 ply）=.45, p<.001）。

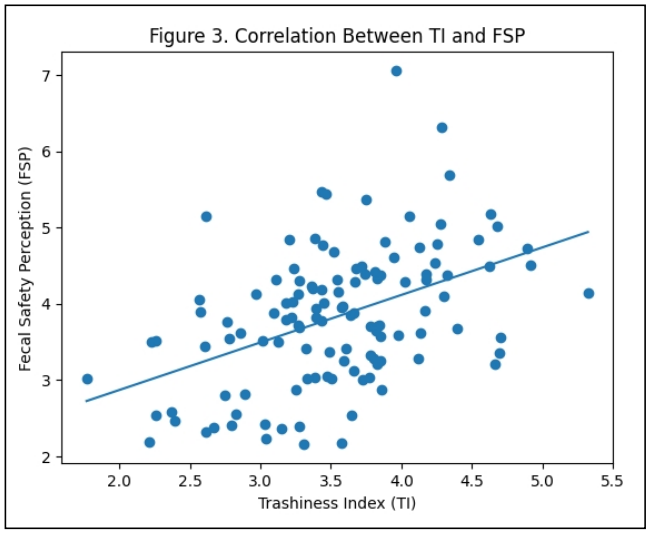

图 2. 糟粕指数（TI）与粪性心理安全感（FSP）的相关关系。散点图展示参与者 TI 评分与 FSP 得分之间的关系，实线为线性回归拟合线。结果表明两变量呈显著正相关（$r = .41$, $p < .001$）。

3.1.3 额外观察

写作产出质量（由盲评学术指标评分）在三组间无显著差异（p>.1），暗示 TPD 主要影响主观感受而非短期写作质量。（注：此结论在本次实验中为次要发现，需要更长期设计确认。）

3.2 讨论

本研究在 SHIT 语境下发现：适度增加厕纸保障密度（TPD）显著提升写作者的粪性心理安全感（FSP），以 3 ply 条件为最佳阈值，超过该阈值（5 ply）并未带来显著额外收益。铲屎官的 TI 评分证实：中高保障条件既“稳”又“屎”，符合 SHIT 期刊对“学术外衣下的糟粕”美学要求。

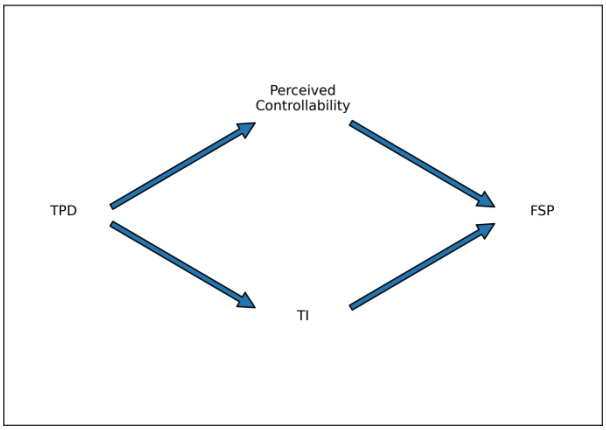

图 3. 厕纸保障密度（TPD）影响粪性心理安全感（FSP）的理论机制模型。该模型示意 TPD 通过提升个体的可控性感知（perceived controllability）对写作情境中的心理安全感产生间接影响，同时通过“糟粕指数”（TI）路径反映其在社会评价与学术贴合度维度上的中介作用。本图为概念性模型示意，不代表结构方程模型估计结果。

3.2.1 理论意义

为何厕纸会影响写作安全感？解释应基于物质文化与象征互动理论。厕纸在现代消费文化中不仅是卫生用品，更是“控制感”和“准备感”的象征；COVID-19 期间相关实证研究显示，感知威胁与厕纸囤积行为相关，厕纸充当了公共危机时的心理缓冲物。 在写作这种不确定性高、评价压力显著的情境中，TPD 的可见性可能给予个体一种“后备保障意识”，从而降低焦虑、增加尝试性表达的勇气（即 FSP↑）。换言之，厕纸作为象征物的“粪性保障”通过强化环境可控性信号，发挥情绪调节功能。

3.2.2 实证意义

我们的研究不仅给出数据支持，也完成了一次“学术-糟粕双向表演”：一方面使用标准实验与统计程序（ANOVA、效应量、置信区间）确保结果可讨论；另一方面通过铲屎官、TI 与 Open Stink 补充包，确保稿件“足够屎”以匹配期刊索求。此举本身即对学术界形式主义的一记温柔嘲讽：当学术追求形式正确（格式、效应量）时，其内容与对象（哪怕是厕纸）亦可被纳入严肃讨论，从而揭示学术话语对“何为重要”的权力构造。

3.2.3 实务建议

基于结果，我们提出若干半戏谑、半实践的建议：高校可在写作辅导室中放置“写稿用 TPD 包”（3 ply 为宜），作为非处方、非医疗、带有象征意味的心理安抚物资（附 disclaimer）。写作者在备稿期间可自行选择合适的“粪性象征物”以提升 FSP（例如备用纸巾、舒适座椅、温和灯光），但须避免将象征物视为解决根本问题的替代（例如不等同于系统性写作训练或心理治疗）。

3.2.4 伦理与边界

本研究明确未使用真实排泄物，所有刺激为替代材料或视觉/语义启动，参与者可随时退出；数据匿名，且补充材料在公开前做脱敏处理（不包含任何个人可识别信息）。我们强调：尽管研究主题以“粪便”为符号核心，但绝不鼓励触碰真实粪便、不推动非安全的实验流程，也不鼓励以糟粕为名进行非法或不道德行为。研究的幽默与讽刺旨在促进对学术文化的反思，而非传播危险或不卫生做法。

3.2.5 局限与未来方向

(1) 文化局限：本研究在单一校园文化中实施，不同文化对粪便意象的接受度差异需进一步比较（跨国复制）。
(2) 行为结果：本研究主要测主观 FSP，未来可测长期写作产出、发表率或创意质量以检验实际效用。
(3) 机制检验：建议采用中介模型检验“可控感”或“象征安全”在 TPD→FSP 路径中的中介作用。
(4) 扩展操纵：未来可引入气味描述（仅文字模拟）、视听情境或“智能厕纸”（带笑点的可穿戴道具）等更具戏剧性的操纵

综上所述，粪便主题在学术上的价值不止于笑点，它亦可作为解构学术严肃性的镜像，帮助我们重新审视研究话题的选择、意义建构与传播方式。

3.3 结论

本研究表明：适度的厕纸保障密度（TPD）能提升写作者的粪性心理安全感（FSP），而铲屎官评估（TI）证明了操纵在“足够屎”维度上的社区贴合度。研究既为“厕所政治学”与消费心理学提供了幽默而有数据支撑的讨论样例，也是对学术严肃化的一次具有建设性讽刺。我们建议研究者以负责任、伦理合规的方式继续在“粪性研究”领域探索，以丰富学术话语的异质性。

4 Acknowledgements

作者感谢所有参与本实验的志愿者在不同厕纸保障条件下完成写作任务与量表填写。感谢铲屎官评审团对稿件“糟粕指数（TI）”的盲评与建设性意见，使研究在学术结构与期刊风格之间取得平衡。感谢 SHIT 大学 Department of Toilet-Paper Dynamics 提供实验场地与技术支持。

本研究未使用真实排泄物，所有刺激均为替代材料，实验过程经伦理审查并取得参与者知情同意。研究所用数据与量表已作为 Open Stink 补充材料公开。

作者在稿件撰写与语言润色过程中使用了人工智能语言模型辅助文本生成与表达优化，最终内容与学术责任均由作者本人承担。

5 References

Garbe L, Rau R, Toppe T. Influence of perceived threat of Covid-19 and HEXACO personality traits on toilet paper stockpiling. PLOS ONE. 2020;15(6):e0234232.
Garbe L, Rau R, Toppe T. Influence of perceived threat of COVID-19 and HEXACO personality traits on toilet paper stockpiling[J]. PLOS ONE, 2020, 15(6): e0234232.
SHIT Journal. Submission Guidelines & Open Stink policy. SHIT Journal 官网.
樊兰. 当代研究生学术焦虑的影响因素及对策[J]. 心理学进展, 2024, 14(4): 468–474.
Tran Tien. 人类屎的人类简史[N]. 澎湃新闻, 2023-12-05.